物理數學短練習 W2 加強
重複特徵值與非零初始速度

2026 年 10 月 14 日

對應計畫：Q1 的 W2：譜定理、重根、正交規範基與三階矩陣的譜分解。依你 10/13 回報，已學習到譜定理的證明，並完成上一組每週練習；今日以實際解題檢查理解。**時間：**暖身 3 分鐘、子題 1 約 15 分鐘、子題 2 約 8 分鐘、子題 3 約 12 分鐘、整理 3 分鐘。疲累時先完成子題 1，其餘分次作答。本份是一組大題，含三個有關聯的子題。

1　題目：一組大題、三個子題

共用矩陣與符號

本次全部子題使用同一個新的無因次矩陣

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- $\mathbf{r} = (x, y, z)^T$ 是位置，x, y, z 的單位為公尺。
- $k > 0$ 的單位為 N/m，$m > 0$ 為質量，單位為公斤。
- $a > 0$ 的單位為公尺，$b > 0$ 是初始速度大小，單位為 m/s。
- Q 是正交矩陣，Λ 是對應特徵值組成的對角矩陣；t 的單位為秒。

沿用關係：子題 2 沿用本矩陣及子題 1 的特徵值；子題 3 沿用子題 1 的正交規範基與子題 2 的力場。

暖身：先用一句話回答

實對稱矩陣的任意兩個線性獨立特徵向量，一定互相正交嗎？說明你的判斷條件。

子題 1：重複特徵值與正交規範基（必做）

1. 求 $\det(A-\lambda I)$，列出特徵值、代數重數，以及各特徵空間的一組基底。
2. 驗證 $\mathbf{v}=(1,1,0)^T$、$\mathbf{w}=(1,1,1)^T$ 對應同一個特徵值，計算其內積，判斷兩者是否正交。
3. 對 $\mathbf{v},\mathbf{w}$ 使用 Gram–Schmidt 正交化，再規範化；與另一特徵空間的單位向量一起組成 Q，寫出 $A=Q\Lambda Q^T$。

所需公式：先令 $\mathbf{e}=\mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$，再取

$$\mathbf{w}_\perp=\mathbf{w}-(\mathbf{e}^T\mathbf{w})\mathbf{e}.$$

此公式將 $\mathbf{w}$ 沿 $\mathbf{e}$ 的投影扣掉。

子題 2：位能、梯度與極小值（可沿用子題 1）

定義

$$V(\mathbf{r})=\frac{k}{2}\mathbf{r}^TA\mathbf{r}.$$

1. 展開位能，求 ∇V 及 $\mathbf{F}=-\nabla V$。
2. 求駐點，利用配方或子題 1 的特徵值，判斷原點是否為嚴格極小值。

可使用 $\nabla V=(\partial_xV,\partial_yV,\partial_zV)^T$。

子題 3：初始位置為零的方向，也可能運動（選做）

運動方程為

$$m\ddot{\mathbf{r}}=-kA\mathbf{r}.$$

本題的初始條件明確指定為

$$\mathbf{r}(0)=\frac{a}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\qquad \dot{\mathbf{r}}(0)=\begin{pmatrix}0\\0\\b\end{pmatrix}.$$

1. 沿子題 1 的正交規範特徵向量分解，列出每個係數的初始位置與初始速度。
2. 求 $x(t),y(t),z(t)$。可用正弦餘弦或複指數。
3. 說明為何 $z(0)=0$ 不代表 $z(t)$ 恆為零，並核對全部初始條件。

可沿用：$A\mathbf{e}_j = \lambda_j \mathbf{e}_j$ 導出

$$\ddot{c}_j + \omega_j^2 c_j = 0, \qquad \omega_j = \sqrt{\frac{k\lambda_j}{m}}.$$

2　提示：由輕到強

子題 1

第一層：沿第三列展開行列式，只需計算左上方二階部分。**第二層：**分別觀察 $(1,-1,0)^T$ 與所有 $(u,u,v)^T$ 向量。**第三層：**對 $\mathbf{w}$ 扣除沿 $\mathbf{v}$ 的投影後，留下 z 方向。

子題 2

第一層：交叉項會出現兩次，展開後再取偏導數。**第二層：**注意

$$2x^2+2xy+2y^2=(x+y)^2+x^2+y^2.$$

子題 3

第一層：位置和速度都要投影：

$$c_j(0)=\mathbf{e}_j^T\mathbf{r}(0),\qquad \dot{c}_j(0)=\mathbf{e}_j^T\dot{\mathbf{r}}(0).$$

第二層：一般初值解為

$$c_j(t)=c_j(0)\cos(\omega_j t)+\frac{\dot{c}_j(0)}{\omega_j}\sin(\omega_j t).$$

第三層：本題有一個純餘弦分量、一個零分量、一個純正弦分量。

3　完整解法

暖身

不一定。**不同特徵值**的特徵向量必定正交；同一特徵值的特徵空間中，任意選取的基底未必正交，但可以選出正交規範基。

子題 1

$$\begin{aligned}\det(A-\lambda I) &= (3-\lambda)\big[(2-\lambda)^2-1\big]\\ &= (1-\lambda)(3-\lambda)^2.\end{aligned}$$

特徵值為 1（代數重數 1）及 3（代數重數 2）。當 $\lambda=1$，解 $(A-I)\mathbf{u}=\mathbf{0}$ 得 $u_2=-u_1, u_3=0$，故

$$E_1=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}\right\}.$$

當 $\lambda=3$，解 $(A-3I)\mathbf{u}=\mathbf{0}$ 得 $u_2=u_1$，u_3 自由，故

$$E_3=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

其幾何重數分別為 1 與 2，總共可取三個線性獨立的特徵向量。

題目給的 $\mathbf{v},\mathbf{w}$ 均在 E_3 中，所以 $A\mathbf{v}=3\mathbf{v}$、$A\mathbf{w}=3\mathbf{w}$，但

$$\mathbf{v}^T\mathbf{w}=1+1=2\neq 0.$$

兩者並不正交；這不違反譜定理，因為它們對應的是同一特徵值。

令

$$\mathbf{e}_2=\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\qquad \mathbf{e}_2^T\mathbf{w}=\sqrt{2}.$$

於是

$$\mathbf{w}_\perp=\mathbf{w}-\sqrt{2}\mathbf{e}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\mathbf{e}_3.$$

它本身已是單位向量。再取

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}.$$

將這三個向量由左至右依序排成 Q，得到

$$Q = \begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad \Lambda = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}.$$

可驗證 $Q^TQ = I$、$AQ = Q\Lambda$，因此

$$\boxed{A = Q\Lambda Q^T = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1^T + 3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2^T + 3\mathbf{e}_3\mathbf{e}_3^T}.$$

為何正交化後仍是特徵向量？因為同一特徵空間中的線性組合仍在該空間中。例如 $A(\mathbf{w} - \sqrt{2}\mathbf{e}_2) = 3(\mathbf{w} - \sqrt{2}\mathbf{e}_2)$。因此在同一個特徵空間內做 Gram–Schmidt，不會失去特徵向量性質。

子題 2

$$V = \frac{k}{2}(2x^2 + 2xy + 2y^2 + 3z^2),$$

所以

$$\nabla V = k\begin{pmatrix}2x + y\\ x + 2y\\ 3z\end{pmatrix} = kA\mathbf{r}, \qquad \boxed{\mathbf{F} = -k\begin{pmatrix}2x + y\\ x + 2y\\ 3z\end{pmatrix}}.$$

駐點滿足 $2x + y = 0, x + 2y = 0, 3z = 0$，得唯一駐點 $(0, 0, 0)$。由

$$V = \frac{k}{2}\left[(x + y)^2 + x^2 + y^2 + 3z^2\right],$$

可知除原點外皆有 $V > 0$，故原點是嚴格全域極小值。亦可沿用子題 1：三個特徵值 $1, 3, 3$ 都為正，因此 A 正定。$[V] = \mathrm{J}$，$[\nabla V] = \mathrm{N}$，單位吻合。

子題 3

使用子題 1 的 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$，設

$$\mathbf{r}(t) = c_1(t)\mathbf{e}_1 + c_2(t)\mathbf{e}_2 + c_3(t)\mathbf{e}_3.$$

由特徵向量固定及 $A\mathbf{e}_j = \lambda_j \mathbf{e}_j$，代入後比較獨立方向的係數，得

$$\ddot{c}_1 + \frac{k}{m} c_1 = 0, \qquad \ddot{c}_2 + \frac{3k}{m} c_2 = 0, \qquad \ddot{c}_3 + \frac{3k}{m} c_3 = 0.$$

令 $\omega_1 = \sqrt{k/m}$、$\omega_2 = \omega_3 = \sqrt{3k/m}$。本題初始位置為 $a\mathbf{e}_1$，初始速度為 $b\mathbf{e}_3$，因此

方向	$c_j(0)$	$\dot{c}_j(0)$	ω_j
$\mathbf{e}_1$	a	0	$\sqrt{k/m}$
$\mathbf{e}_2$	0	0	$\sqrt{3k/m}$
$\mathbf{e}_3$	0	b	$\sqrt{3k/m}$

必須同時投影位置與速度。由

$$c_j = C_j \cos(\omega_j t) + D_j \sin(\omega_j t)$$

得 $C_j = c_j(0)$、$D_j = \dot{c}_j(0)/\omega_j$，因此

$$\boxed{c_1 = a\cos(\omega_1 t), \quad c_2 = 0, \quad c_3 = \frac{b}{\omega_3}\sin(\omega_3 t)}.$$

還原成原座標：

$$\boxed{x(t) = \frac{a}{\sqrt{2}}\cos(\omega_1 t)}, \qquad \boxed{y(t) = -\frac{a}{\sqrt{2}}\cos(\omega_1 t)},$$

$$\boxed{z(t) = \frac{b}{\omega_3}\sin(\omega_3 t)}.$$

代入 $t = 0$ 得 $x(0) = a/\sqrt{2}, y(0) = -a/\sqrt{2}, z(0) = 0$；微分得 $\dot{x}(0) = \dot{y}(0) = 0, \dot{z}(0) = b$。三個模態方程也分別成立，故滿足原向量方程。$z$ 方向雖無初始位移，仍有初始速度，所以會運動。只有同時滿足 $c_j(0) = \dot{c}_j(0) = 0$，該分量才會在這個無外力的獨立方程中恆為零。

複指數法：正弦項的係數如何出現？

取 $c_j = \alpha_j e^{\mathrm{i}\omega_j t} + \beta_j e^{-\mathrm{i}\omega_j t}$，初值方程為

$$\alpha_j + \beta_j = c_j(0), \qquad \mathrm{i}\omega_j(\alpha_j - \beta_j) = \dot{c}_j(0).$$

因此

$$\alpha_j = \frac{1}{2}\left(c_j(0) - \frac{\mathrm{i}\dot{c}_j(0)}{\omega_j}\right), \qquad \beta_j = \frac{1}{2}\left(c_j(0) + \frac{\mathrm{i}\dot{c}_j(0)}{\omega_j}\right).$$

第一方向 $\alpha_1 = \beta_1 = a/2$，第二方向兩係數皆零。第三方向則為

$$\alpha_3 = -\frac{\mathrm{i}b}{2\omega_3}, \qquad \beta_3 = \frac{\mathrm{i}b}{2\omega_3}.$$

故

$$c_3 = \frac{b}{\omega_3}\frac{e^{\mathrm{i}\omega_3 t} - e^{-\mathrm{i}\omega_3 t}}{2\mathrm{i}} = \frac{b}{\omega_3}\sin(\omega_3 t).$$

b/ω_3 的單位為公尺，正好是振幅的單位。

4 本日重點整理

1. 不同特徵值的特徵向量必定正交；同一特徵值內選出的向量未必正交，可在該特徵空間內做正交化。
2. 譜定理保證實對稱矩陣可選出完整正交規範特徵基底，重複特徵值不妨礙正交對角化。
3. 初始位置決定餘弦係數；初始速度除以角頻率，決定正弦係數。不能只檢查初始位置。
4. 在本題質量矩陣為 mI 的條件下，特徵向量分解將運動拆成獨立振動；這會銜接分析力學的小振動問題。位能梯度的運算也將銜接靜電位與電場。
5. 同一特徵值可對應多個線性獨立方向；這是日後理解量子力學簡併現象所需的線性代數基礎。

自我檢核

若把初始速度改為 $b\mathbf{e}_2$，初始位置仍為 $a\mathbf{e}_1$，哪個分量改成正弦項？哪個分量恆為零？